

0.1 $I - f$ 串联谐振曲线

这里我们利用导数的零点来求解最大值.

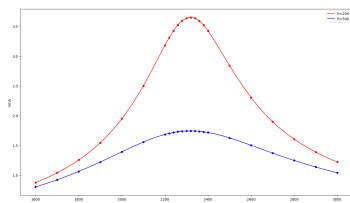


图 1: $I - f$ 串联谐振曲线

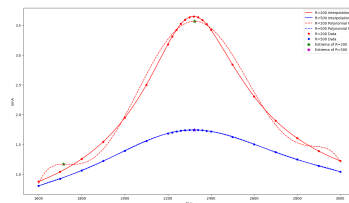


图 2: 拟合曲线

0.2 谐振频率

对于串联谐振电路,我们有

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

于是回路中的电流为

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

于是我们发现

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

时电路达到谐振状态.我们可以解出谐振角频率为

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

于是谐振频率为

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{2\pi} \omega \\ &= \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \\ &= \frac{1}{2 \times \sqrt{0.1H \times 4.7 \times 10^{-8}F}} \\ &= 2322.690947Hz \end{aligned}$$

由于我们只有有限多个数据点,因此我们需要利用拟合来得到函数,进而通过梯度下降的方法得到极值.在

0.2.1 $R = 200\Omega$

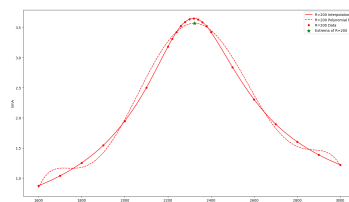


图 3: $R = 200\Omega$

得到极大值点为

$$f = 2323.4775454620694Hz$$

0.2.2 $R = 500\Omega$

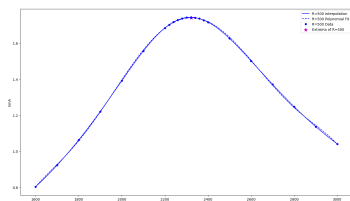


图 4: $R = 500\Omega$
得到极大值点为

$$f = 2322.7463520988094 \text{ Hz}$$

很显然这两个值与我们得到的理论值相差很小.

0.3 通频带宽度

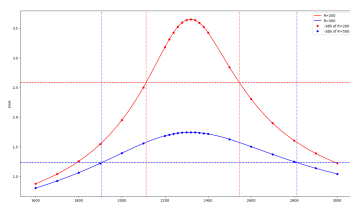


图 5: 频带宽度

$R = 200\Omega$ 的频带宽度: $f_{200\Omega}=433.41852706111786 \text{ Hz}$

$R = 500\Omega$ 的频带宽度: $f_{500\Omega}=905.8907175671729 \text{ Hz}$

0.4 串联谐振电路的Q值

0.4.1 $R = 200\Omega$ 的情况

理论值

$$\begin{aligned} Q &= \sqrt{\frac{L}{(R + R_S + R_L)^2 C}} \\ &= \sqrt{\frac{0.1}{(25 + 50 + 200)^2 \times 4.7 \times 10^{-8}}} \\ &= 2.53 \end{aligned}$$

而

$$Q = \frac{U_C}{U} = 2.544$$

我们还可以利用频带宽度计算

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{2323.4775 \text{ Hz}}{905.891 \text{ Hz}} = 2.56$$

0.4.2 $R = 500\Omega$

理论值

$$\begin{aligned} Q &= \sqrt{\frac{L}{(R + R_S + R_L)^2 C}} \\ &= \sqrt{\frac{0.1}{(25 + 50 + 500)^2 \times 4.7 \times 10^{-8}}} \\ &= 5.30 \end{aligned}$$

而

$$Q = \frac{U_C}{U} = 5.28$$

我们还可以利用频带宽度计算

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{2322.746 \text{ Hz}}{433.4185 \text{ Hz}} = 5.36$$